

Universidade de Marília

Julia Telles de Araujo Oliveira

RELATÓRIO FINAL:
PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA
Participação Feminina nas Áreas de TI no Brasil

Santa Luzia

2026

Análise da Representatividade Feminina nos Cursos de Tecnologia da Informação no Brasil utilizando Dados Públicos do Censo da Educação Superior 2024

1. Introdução

A participação feminina nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) ainda é significativamente inferior à masculina, refletindo uma desigualdade histórica que impacta o mercado de trabalho, a inovação e o desenvolvimento científico. Apesar do crescimento da área tecnológica nos últimos anos, as mulheres continuam sendo minoria em diversos cursos relacionados à computação e tecnologia.

Diante desse cenário, este projeto teve como objetivo analisar a representatividade feminina nos cursos de Tecnologia da Informação ofertados pelas instituições de ensino superior brasileiras, utilizando dados públicos do Censo da Educação Superior de 2024.

A análise foi realizada por meio de técnicas de tratamento de dados em Python, modelagem em banco de dados PostgreSQL e construção de um dashboard interativo no Power BI.

2. Objetivos

Objetivo Geral

Analisar a participação feminina nos cursos superiores da área de Tecnologia da Informação no Brasil utilizando dados públicos do Censo da Educação Superior de 2024.

Objetivos Específicos

- Obter os microdados públicos do Censo da Educação Superior.
- Realizar a limpeza e exploração dos dados.
- Identificar os cursos pertencentes à área de Tecnologia da Informação.
- Comparar quantitativos de homens e mulheres matriculados, ingressantes e concluintes.
- Analisar a distribuição regional e estadual da participação feminina.
- Modelar os dados em banco de dados relacional.
- Desenvolver um dashboard interativo para visualização dos resultados.

Delimitação do Escopo

O planejamento inicial do projeto contemplava duas linhas de investigação: a análise da representatividade feminina nos cursos de Tecnologia da Informação e a investigação de possíveis diferenças salariais entre homens e mulheres na

área. No decorrer do desenvolvimento, constatou-se que a base de dados utilizada não disponibilizava informações relacionadas à remuneração. Considerando o prazo disponível e a necessidade de utilizar dados públicos confiáveis, optou-se por concentrar a pesquisa exclusivamente na análise da participação feminina no ensino superior em cursos de Tecnologia da Informação.

3. Base de Dados

Foram utilizados os microdados do **Censo da Educação Superior 2024**, disponibilizados publicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

A base contém informações sobre instituições de ensino superior, cursos, matrículas, ingressantes, concluintes, modalidades de ensino e diversas características acadêmicas.

Após a importação da base, verificou-se que o arquivo possuía aproximadamente:

- **720.349 registros**
- **223 colunas**

4. Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em cinco etapas.

4.1 Exploração dos Dados

Inicialmente foi realizada a leitura da base utilizando a biblioteca **Pandas**.

Nesta etapa foram analisados:

- estrutura da base;
- tipos de dados;
- valores ausentes;
- quantidade de registros;
- distribuição por estados;
- identificação dos cursos existentes.

Durante essa fase também foram resolvidos problemas relacionados à codificação dos caracteres, caminho do arquivo e interpretação dos tipos de dados pelo Pandas.

4.2 Filtragem dos cursos de Tecnologia da Informação

Como a base contempla cursos de todas as áreas do conhecimento, foi necessário selecionar apenas aqueles relacionados à Tecnologia da Informação.

Foi criada uma lista contendo os principais cursos da área, incluindo:

- Ciência da Computação;
- Engenharia de Software;
- Engenharia da Computação;
- Sistemas de Informação;
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
- Banco de Dados;
- Redes de Computadores;
- Segurança da Informação;
- Gestão da Tecnologia da Informação;
- Sistemas para Internet;
- Computação;
- entre outros.

A filtragem foi realizada utilizando funções de manipulação de texto da biblioteca Pandas.

4.3 Análise dos Dados

Foram calculados diversos indicadores, entre eles:

- número de mulheres matriculadas;
- número de homens matriculados;
- número de mulheres ingressantes;
- número de homens ingressantes;
- número de mulheres concluintes;
- participação feminina nas matrículas;
- análise por curso;
- análise regional;
- análise estadual.

Os principais resultados encontrados foram:

<i>Indicador</i>	<i>Resultado</i>
<i>Mulheres matriculadas</i>	150.196
<i>Homens matriculados</i>	649.376
<i>Mulheres ingressantes</i>	97.820

Homens ingressantes
Mulheres concluintes

367.780
18.438

Também foi possível identificar que a participação feminina permanece inferior à masculina em praticamente todos os cursos analisados.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv(
    r'C:\Users\Julia Telles\Documents\GitHub\Dados\MICRODADOS_CADASTRO_CURSOS_2024.CSV',
    sep=';',
    encoding='latin1',
)

print(df.head())
print(df.columns)
print(df.info())

#valores vazios
print(df.isnull().sum())

#estados existentes
print(df['SG_UF'].value_counts())

#cursos existentes
print(df['NO_CURSO'].nunique())
```

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv(
    r'C:\Users\Julia Telles\Downloads\microdados_censo_da_educacao_superior_2024\microdados_censo_da_educacao_superior_2024\dados\MICRODADOS_CADASTRO_CURSOS_2024.CSV',
    sep=';',
    encoding='latin1',
    low_memory=False
)

cursos_ti = [
    'ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS',
    'BANCO DE DADOS',
    'CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO',
    'CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO',
    'CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO',
    'COMPUTAÇÃO',
    'COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA',
    'COMPUTAÇÃO EM NUVEM',
    'DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS',
    'DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA',
    'ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO',
    'ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO',
    'ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO',
    'ENGENHARIA DE SOFTWARE',
    'GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO',
    'INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: SISTEMAS DE DADOS INTELIGENTES',
    'INTERNET DAS COISAS E COMPUTAÇÃO EM NUVEM',
    'REDES DE COMPUTADORES',
    'SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO',
    'SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DEFESA CIBERNÉTICA',
    'SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO',
]
```

```
c:\Users\Julia Telles\Documents\GitHub\01_exploracao_dados.py:3: DtypeWarning: Columns (0: NO_REGIAO, 1: NO_UF, 2: SG_UF, 3: NO_MUNICIPIO) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False
df = pd.read_csv(
  NO_REGIAO NO_REGIAO NO_REGIAO NO_UF SG_UF CO_UF ... QT_MAT_ATIV_EXTRACURRICULAR QT_CONC_ATIV_EXTRACURRICULAR QT_MOR_ACADEMICA QT_ING_MOR_ACADEMICA QT_MAT_MOR_ACADEMICA QT_CONC_MOR_ACADEMICA
0 2024 NaN NaN NaN NaN NaN ... 0 0 0 0 0 0
1 2024 NaN NaN NaN NaN NaN ... 0 0 0 0 0 0
2 2024 NaN NaN NaN NaN NaN ... 0 0 0 0 0 0
3 2024 NaN NaN NaN NaN NaN ... 0 0 0 0 0 0
4 2024 NaN NaN NaN NaN NaN ... 4 0 0 0 0 0

[5 rows x 223 columns]
Index: ['NO_REGIAO', 'NO_REGIAO', 'CO_REGIAO', 'NO_UF', 'SG_UF', 'CO_UF',
        'NO_MUNICIPIO', 'CO_MUNICIPIO', 'IN_CAPITAL', 'TP_DIMENSAO',
        ...,
        'QT_MAT_APOIO_SOCIAL', 'QT_CONC_APOIO_SOCIAL',
        'QT_MAT_ATIV_EXTRACURRICULAR', 'QT_CONC_ATIV_EXTRACURRICULAR',
        'QT_MAT_ATIV_EXTRACURRICULAR', 'QT_CONC_ATIV_EXTRACURRICULAR',
        'QT_MOR_ACADEMICA', 'QT_ING_MOR_ACADEMICA', 'QT_MAT_MOR_ACADEMICA',
        'QT_CONC_MOR_ACADEMICA'],
        dtype='str', length=223)
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 720349 entries, 0 to 720348
Columns: 223 entries, NO_REGIAO to QT_CONC_MOR_ACADEMICA
dtypes: float64(5), int64(208), str(10)
memory usage: 1.2 GB
None
NO_REGIAO 0
NO_REGIAO 11778
CO_REGIAO 11778
NO_UF 11778
```

NO_CURSO	
Análise E Desenvolvimento De Sistemas	14013
Gestão Da Tecnologia Da Informação	8597
Engenharia De Software	7110
Redes De Computadores	5125
Sistemas De Informação	4909
Ciência Da Computação	4019
Engenharia De Computação	3651
Sistemas Para Internet	3037
Segurança Da Informação	2417
Banco De Dados	1950
Ciências Da Computação	1908
Computação	602
Computação Em Nuvem	573
Agrocomputação	539
Tecnologia Da Informação	378
Computação E Informática	96
Internet Das Coisas E Computação Em Nuvem	65
Engenharia Da Computação	48
Sistemas De Computação	21
Desenvolvimento De Software Multiplataforma	18
Banco De Dados E Armazenamento De Big Data	10
Computação E Robótica Educativa	9
Análise E Desenvolvimento De Sistemas Do Programa Ams	4
Interdisciplinar Em Matemática E Computação E Suas Tecnologias	3
Computação Imersiva	2
Inteligência Artificial: Sistemas De Dados Inteligentes	2
Segurança Da Informação E Defesa Cibernética	2
Abi - Ciência Da Computação	1
Interdisciplinar Em Tecnologia Da Informação - Bi/Li	1
Computação Gráfica	1
Engenharia De Computação E Informação	1

```
PS C:\Users\Julia Telles\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Users\Julia Telles\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe" .py
Mulheres matriculadas: 150196
Homens matriculados: 649376
Percentual de mulheres matriculadas em relação ao total de matriculados: 18.78454973410775
Mulheres ingressantes: 97820
Homens Ingressantes: 367780
Percentual feminino de ingressantes em relação ao total de ingressantes: 21.009450171821307
Número de mulheres concluintes: 18438
Taxa de concluintes feminina: 18.64571324555488
```

NO_CURSO	QT_MAT_FEM	QT_MAT	PERC_FEM
Computação E Robótica Educativa	30	49	61.224490
Interdisciplinar Em Matemática E Computação E S...	52	137	37.956204
Computação E Informática	429	1264	33.939873
Banco De Dados E Armazenamento De Big Data	18	54	33.333333
Computação Gráfica	20	68	29.411765
Análise E Desenvolvimento De Sistemas Do Progra...	65	229	28.384279
Computação	1771	6243	28.367772
Tecnologia Da Informação	3439	12197	28.195458
Banco De Dados	1646	6238	26.386662
Gestão Da Tecnologia Da Informação	15145	57920	26.148135
Sistemas Para Internet	3763	14484	25.980392
Matemática Aplicada E Computação Científica	26	104	25.000000
Agrocomputação	217	899	24.137931
Tecnologia Em Desenvolvimento De Software Multi...	7	29	24.137931
Abi - Ciência Da Computação	32	134	23.880597
Interdisciplinar Em Tecnologia Da Informação - ...	135	583	23.156089
Sistemas De Computação	328	1508	21.750663
Análise E Desenvolvimento De Sistemas	66429	337068	19.707893
Desenvolvimento De Software Multiplataforma	459	2371	19.358920
Engenharia Eletrônica E De Computação	104	557	18.671454
Sistemas De Informação	13052	70223	18.586503
Segurança Da Informação	1801	9902	18.188245
Engenharia De Computação E Informação	38	233	16.309013
Engenharia De Software	11116	69239	16.054536
Engenharia De Computação	8120	53161	15.274355

4.4 Modelagem de Banco de Dados

Após o tratamento dos dados, foi realizada a modelagem relacional utilizando o PostgreSQL.

Foram criadas quatro tabelas:

- REGIAO
- ESTADO
- CURSOS
- INDICADORES

As tabelas foram relacionadas através de chaves primárias e estrangeiras, permitindo eliminar redundâncias e facilitar futuras consultas.

A modelagem seguiu princípios de normalização e organização dos dados.

```

1 CREATE TABLE cursos_ti (
2     no_regiao VARCHAR(50),
3     sg_uf VARCHAR(2),
4     no_curso VARCHAR(255),
5
6     qt_ing_fem INTEGER,
7     qt_ing_masc INTEGER,
8
9     qt_mat_fem INTEGER,
10    qt_mat_masc INTEGER,
11
12    qt_conc_fem INTEGER,
13    qt_conc_masc INTEGER
14 );
15
16
17 CREATE TABLE regioao (
18     id_regiao SERIAL PRIMARY KEY,
19     nome_regiao VARCHAR(30) UNIQUE
20 );
21
22 CREATE TABLE estado (
23     id_estado SERIAL PRIMARY KEY,
24     sg_uf CHAR(2) UNIQUE,
25     id_regiao INTEGER REFERENCES regioao(id_regiao)
26 );
27
28
29 CREATE TABLE curso (
30     id_curso SERIAL PRIMARY KEY,

```

```

INSERT INTO regioao (nome_regiao)
SELECT DISTINCT no_regiao
FROM cursos_ti
WHERE no_regiao IS NOT NULL;
SELECT * FROM regioao;

INSERT INTO estado (sg_uf, id_regiao)
SELECT * FROM estado;

INSERT INTO curso (nome_curso)
SELECT * FROM curso;

INSERT INTO indicadores (
    id_estado,
    id_curso,
    qt_ing_fem,
    qt_ing_masc,
    qt_mat_fem,
    qt_mat_masc,
    qt_conc_fem,
    qt_conc_masc

```

```

select * from cursos_ti;

SELECT * FROM cursos_ti LIMIT 10;

SELECT DISTINCT
    c.sg_uf,
    r.id_regiao
FROM cursos_ti c
JOIN regiao r
ON c.no_regiao = r.nome_regiao

WHERE c.sg_uf IS NOT NULL;

SELECT * FROM estado;

SELECT DISTINCT no_curso

FROM cursos_ti

WHERE no_curso IS NOT NULL;

SELECT * FROM curso;

SELECT
    e.id_estado,
    cu.id_curso,
    c.at_ing_fem.

```

	id_regiao [PK] integer	nome_regiao character varying (30)
1	1	Norte
2	2	Nordeste
3	3	Centro-Oeste
4	4	Sul
5	5	Sudeste

	id_regiao [PK] integer	nome_regiao character varying (30)
1	1	Norte
2	2	Nordeste
3	3	Centro-Oeste
4	4	Sul
5	5	Sudeste

	id_indicador [PK] integer	id_estado integer	id_curso integer	qt_ing_fem integer	qt_ing_masc integer	qt_mat_fem integer	qt_mat_masc integer	qt_conc_fem integer	qt_conc_masc integer
1	1	6	24	14	76	78	442	7	21
2	2	6	33	22	72	66	362	3	20
3	3	6	8	14	71	68	410	2	18
4	4	6	13	0	2	199	989	12	69
5	5	6	24	8	23	8	23	0	0
6	6	6	13	8	25	9	39	0	0
7	7	6	1	13	21	20	51	9	15
8	8	6	7	11	25	16	44	0	0
9	9	6	5	27	155	17	105	0	15
10	10	6	24	15	51	17	80	3	14
11	11	6	1	1	8	0	1	0	1
12	12	6	5	82	271	122	489	12	45
13	13	6	5	13	40	12	40	0	0
14	14	6	24	54	233	120	520	9	27
15	15	6	13	73	278	146	680	7	51
16	16	6	5	76	420	125	621	43	145
17	17	6	24	58	234	83	562	8	40
18	18	6	13	28	119	23	99	0	0
19	19	6	7	16	47	38	116	4	16

No repositório do GitHub encontra-se o diagrama do modelo relacional em PDF.

4.5 Desenvolvimento do Dashboard

Os dados modelados foram importados para o Power BI.

Foram desenvolvidas três páginas:

Página 1 — Visão Geral

Apresenta:

- quantidade de mulheres ingressantes;
- quantidade de mulheres matriculadas;
- quantidade de mulheres concluintes;
- distribuição feminina por curso.

Página 2 — Análise Regional

Apresenta:

- ingressantes por região;
- matriculados por região;
- concluintes por região;
- tabela dinâmica permitindo visualizar os dados por curso.

Página 3 — Análise por Estado

Apresenta:

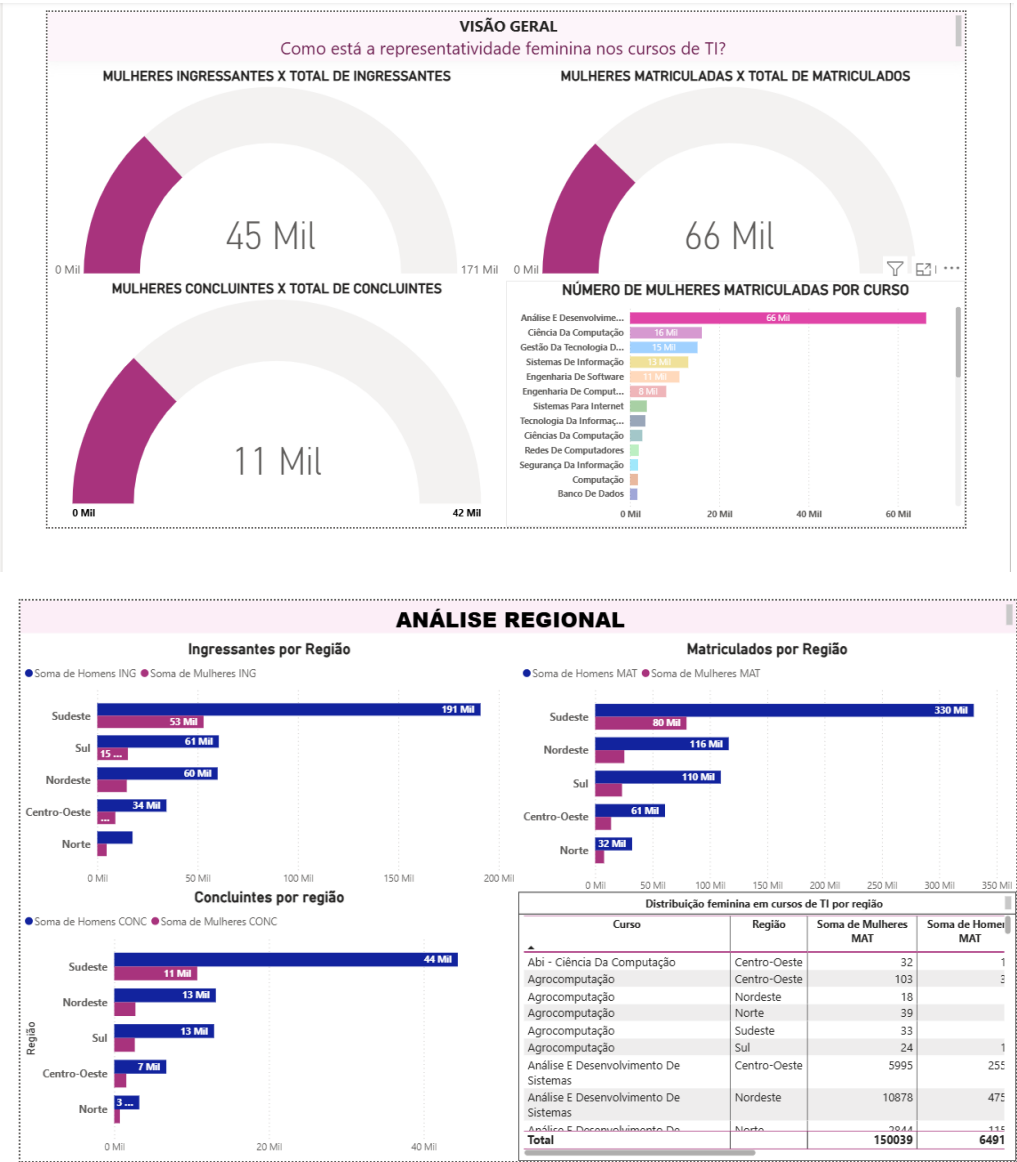
- ingressantes por unidade federativa;

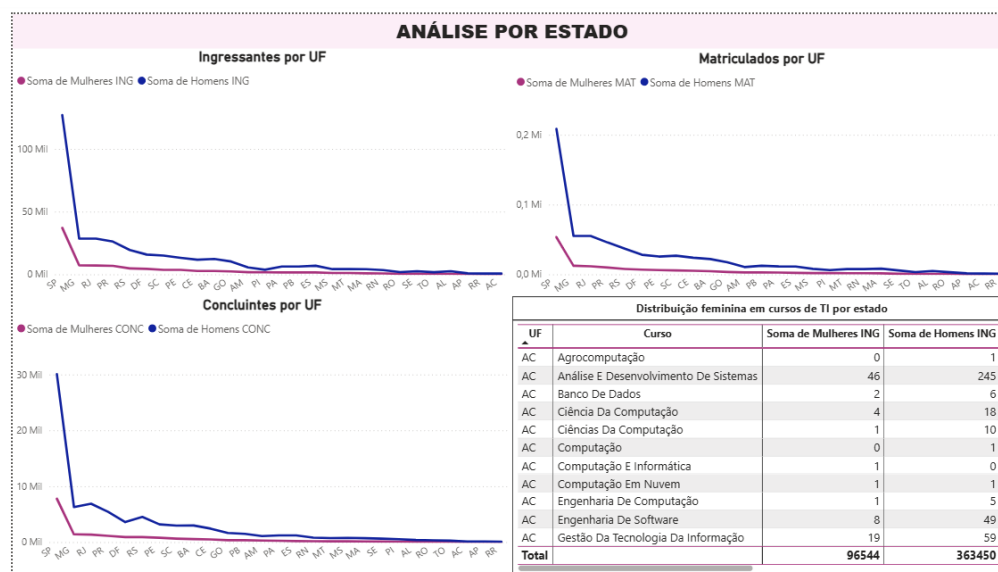
- matriculados por unidade federativa;
- concluintes por unidade federativa;
- tabela dinâmica para exploração dos cursos em cada estado.

5. Tecnologias Utilizadas

Durante o desenvolvimento do projeto foram utilizadas as seguintes ferramentas:

- Python
- PostgreSQL
- Power BI
- GitHub





6. Principais Resultados

Os dados evidenciam uma significativa desigualdade de gênero nos cursos superiores relacionados à Tecnologia da Informação.

Embora exista participação feminina em todos os níveis analisados (ingressantes, matriculadas e concluintes), os quantitativos masculinos permanecem muito superiores.

A análise regional demonstra que essa diferença ocorre em todas as regiões do país, ainda que algumas apresentem participação feminina relativamente maior.

Também foi possível observar diferenças entre os estados brasileiros, indicando que fatores regionais podem influenciar a presença de mulheres na área tecnológica.

7. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar, de forma integrada, conhecimentos de Ciência de Dados envolvendo obtenção, tratamento, análise, modelagem e visualização de dados.

A utilização dos microdados do Censo da Educação Superior possibilitou construir uma análise baseada em informações oficiais e de abrangência nacional.

Os resultados reforçam que a participação feminina nos cursos de Tecnologia da Informação permanece inferior à masculina, evidenciando a necessidade de políticas públicas, programas educacionais e iniciativas de incentivo que ampliem a inclusão de mulheres na área.

Além da análise estatística, o projeto resultou em um banco de dados relacional e em um dashboard interativo, permitindo a exploração dos indicadores por curso, região e estado, facilitando futuras análises e contribuindo para a disseminação das informações obtidas.

Link para o repositório GitHub: <https://github.com/juliatelles1209-png/participacao-feminina-ti-brasil>

Referências

- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). *Microdados do Censo da Educação Superior 2024*.
- Microsoft. *Power BI Documentation*.
- The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*.
- McKinney, W. *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media.
- Documentação oficial da biblioteca Pandas.